Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Sistemas Elétricos: Correntes e Tensões

Em Sistemas Elétricos, em geral, relaciona-se correntes e tensões;

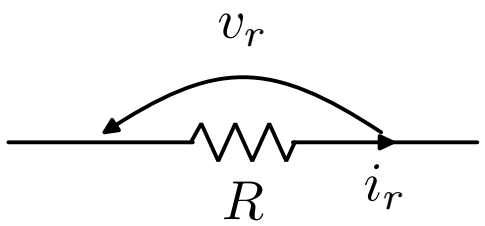
Observação

Para evitar erro de modelagem em Sistemas Elétricos, use as leis de Kirchhoff!

São três os elementos principais dos Sistemas Elétricos:

- Resistor;
- Indutor;
- Capacitor.

Sistemas Elétricos: Resistor



A relação tensão/corrente é dada pela lei de Ohm

$$v_r(t) = Ri_r(t) \tag{6.1}$$

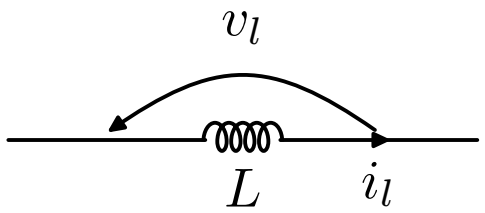
O resistor dissipa uma energia dada por

$$E_r = \int_{t_o}^{t_f} v_r(t) i_r(t) \, \mathrm{d}\, t \tag{6.2}$$

Observação

Teve alguma ideia para calcular a energia no amortecedor?

Sistemas Elétricos: Indutor



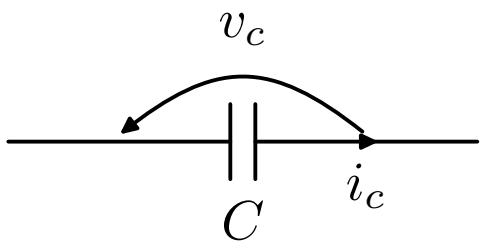
A relação tensão/corrente é dada por

$$v_l(t) = L\frac{\mathrm{d}\, i_l(t)}{\mathrm{d}\, t} \tag{6.3}$$

O indutor armazena energia em seu campo magnético, dada por

$$E_l = \frac{1}{2}Li_l^2 \tag{6.4}$$

Sistemas Elétricos: Capacitor



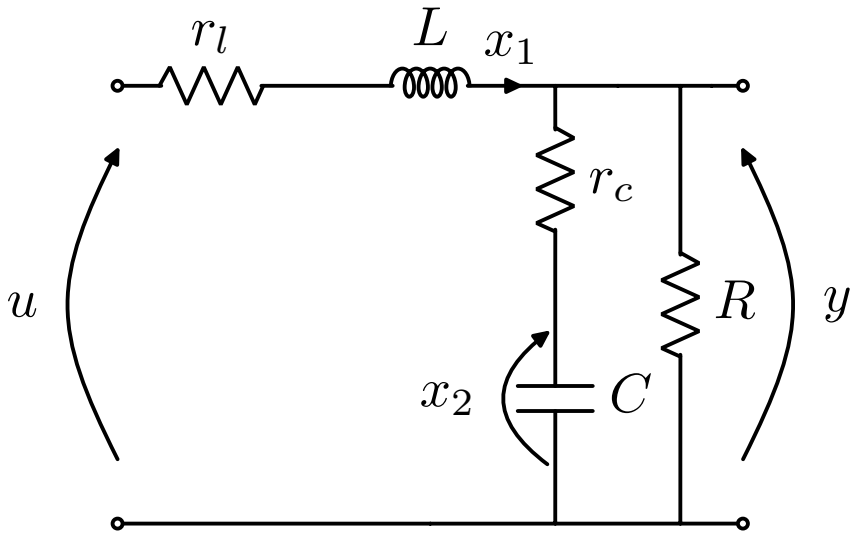
A relação tensão/corrente é dada por

$$i_c(t) = C\frac{\mathrm{d}\, v_c(t)}{\mathrm{d}\, t} \tag{6.5}$$

O capacitor armazena energia em seu campo elétrico, dada por

$$E_c = \frac{1}{2}Cv_c^2 \tag{6.6}$$

Exemplo: Um Circuito Elétrico



No ramo do indutor:

$$u - y - r_l x_1 = L\dot{x}_1$$

No ramo do capacitor:

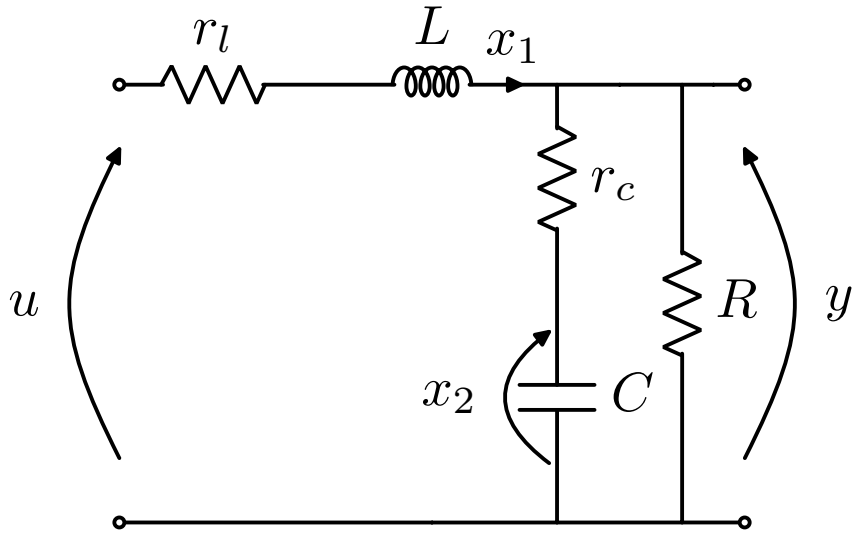
$$\frac{y - x_2}{r_c} = C\dot{x}_2$$

Com a LNK:

$$y = R\left(x_1 - \frac{y - x_2}{r_c}\right)$$

Neste caso, obter a equação de saída primeiro facilita a modelagem.

Exemplo: Um Circuito Elétrico

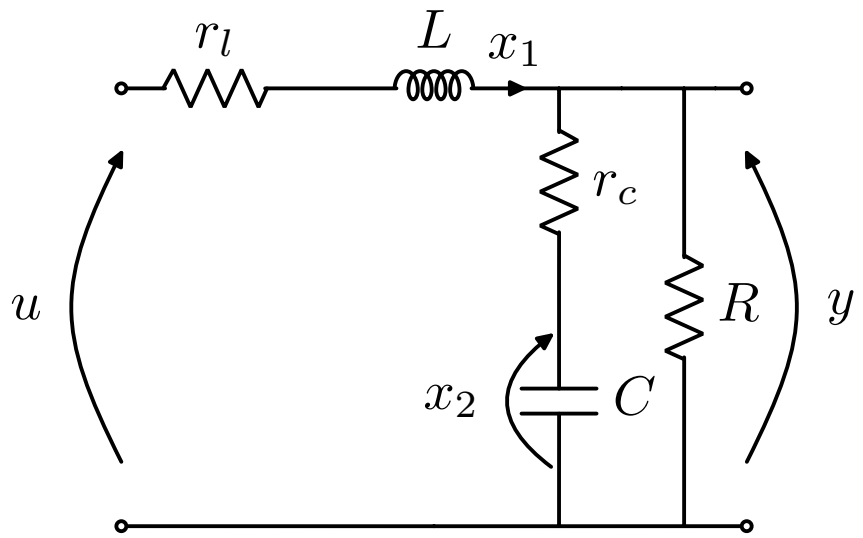


Isolando y na terceira equação e substituindo:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -\dfrac{r_c R + r_c r_l + r_l R}{L(R+r_c)} & \dfrac{-R}{L(R+r_c)} \\ \dfrac{R}{(R+r_c)C} & -\dfrac{1}{(R+r_c)C} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} \dfrac{R r_c}{R+r_c} & \dfrac{R}{R+r_c} \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Exemplo: Um Circuito Elétrico



Usando (4.2), podemos obter a FT

$$\hat{g}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Observação

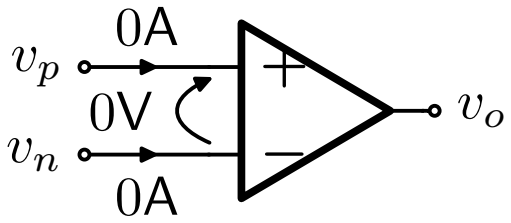
Para matrizes 2×2

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \tag{6.7}$$

Modelagem de Circuitos Elétricos

- Procedimento prático para circuitos elétricos:
  - i) Escolha como variáveis de estado: tensões de capacitores e correntes de indutores;
  - ii) Escolha as correntes de malha e expresse-as como funções das variáveis de estado e suas derivadas;
  - iii) Escreva as equações de tensão de malha e elimine as variáveis que não sejam de estado.
- Outro procedimento prático para circuitos elétricos:
  - i) Escolha como variáveis de estado: tensões de capacitores e correntes de indutores;
  - ii) Substitua cada capacitor (indutor) por uma fonte de tensão (corrente);
  - iii) Obtenha a corrente (tensão) em cada capacitor (indutor) e iguale a $C\dot{v}_c$ ($L\dot{i}_l$).

O Amplificador Operacional



É o principal elemento para circuitos eletrônicos!

Observação

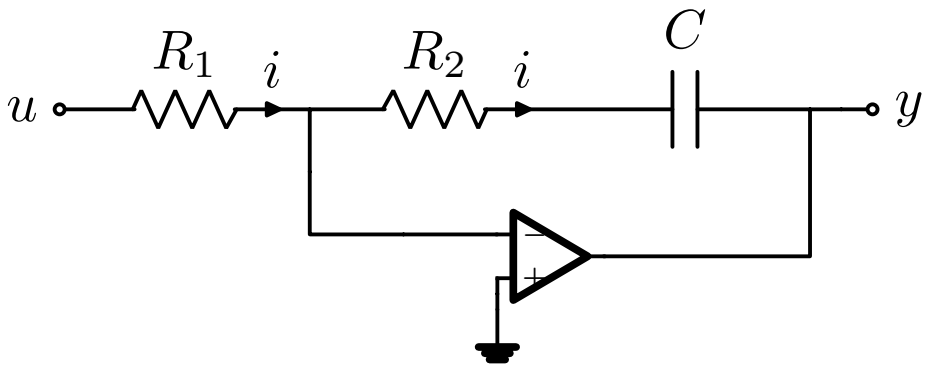
Lembre-se, para não errar na modelagem com Ampops:

i *Impedância de entrada infinita;*

ii *Impedância de saída nula;*

iii *Ganho infinito em malha aberta (no que isto implica?).*

Exemplo: Compensador Proporcional mais Integral



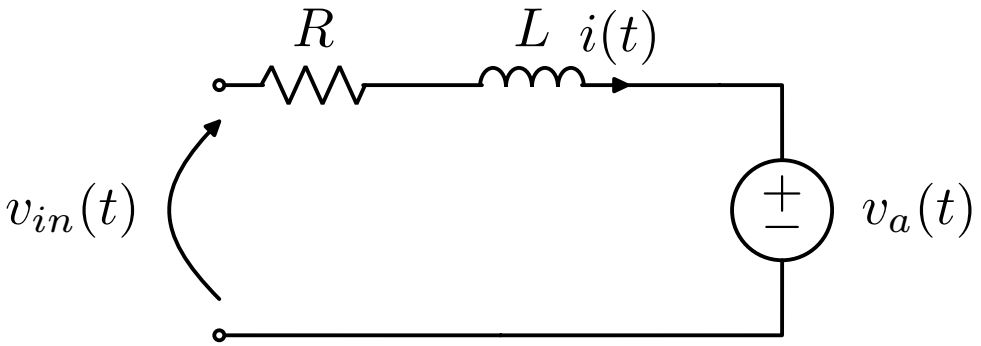
Note que:

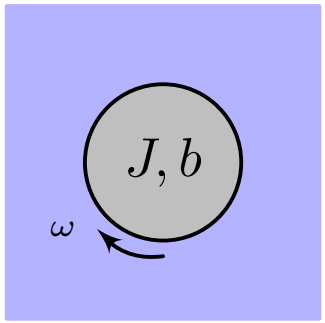
$$i = \frac{1}{R_1}u = C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}[-R_2 i - y]$$

Assim:

$$\dot{y} = -\frac{R_2}{R_1}\dot{u} - \frac{1}{R_1 C}u$$

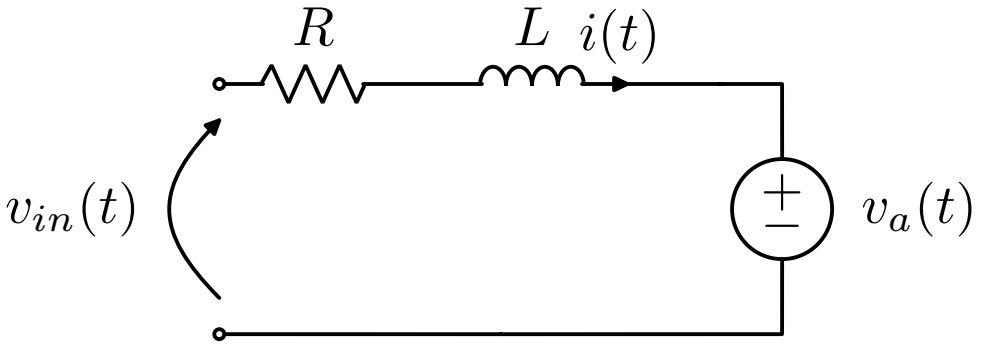
O Motor de Corrente Contínua

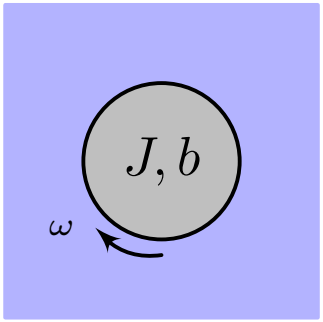




- A tensão aplicada nos terminais de entrada produz um torque proporcional à corrente de armadura;
- A tensão de armadura é proporcional à velocidade angular do eixo do motor;
- Em ambos os casos, a proporcionalidade é dada pela constante de armadura;
- Não há coeficiente elástico torcional e não é possível controlar a posição;
- Como projetar um controle que mantenha a velocidade do motor, mesmo com parâmetros imprecisos?

O Motor de Corrente Contínua





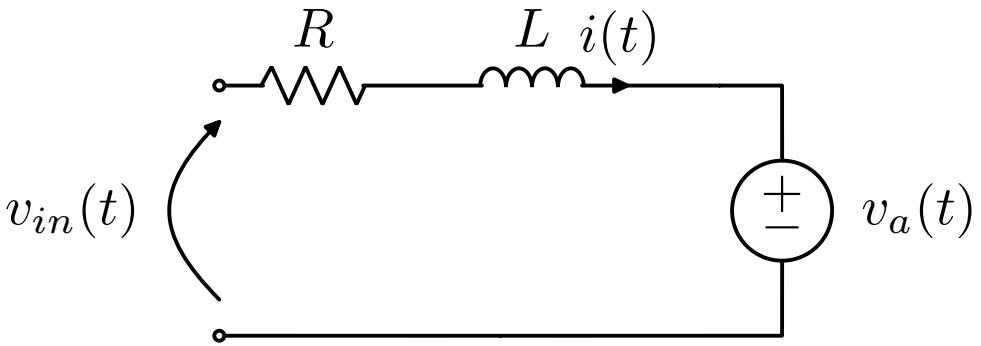
Para o circuito elétrico:

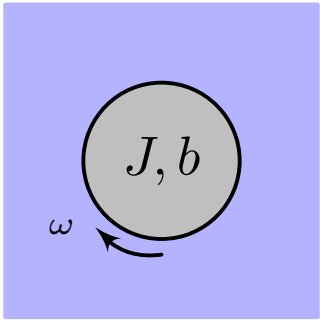
$$v_{in}(t) - Ri(t) - L\frac{\mathrm{d}\, i(t)}{\mathrm{d}\, t} - \underbrace{K\omega(t)}_{v_a(t)} = 0$$

Para a parte mecânica:

$$J\frac{\mathrm{d}\,\omega(t)}{\mathrm{d}\, t} + b\omega(t) = \underbrace{Ki(t)}_{T(t)}$$

O Motor de Corrente Contínua





Fazendo $x_1 = i$, $x_2 = \omega$ e $u = v_{in}$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K}{L} \\ \frac{K}{J} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Note que, para regime permanente, $\dot{\mathbf{x}} \approx \mathbf{0}$. Logo:

$$y = -\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K}{L} \\ \frac{K}{J} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$$